

Zusatzitems

Blersch, Mario

Arbeit mit ForestWatch (LUP)

Hinweis: Alle Angaben sind **freiwillig und anonym**. Bitte gib die Nummer auf deinem Namensschild an, damit wir die Fragebögen zuordnen können und deine Identität geschützt bleibt:

Nummer: _____ Datum: _____

Du sollst nun die Arbeit mit LUP bewerten. Entscheide dazu, inwiefern Du den einzelnen Aussagen zustimmst. Kreuze dazu die entsprechende Zahl zwischen **1 (stimme überhaupt nicht zu)** und **5 (stimme voll zu)** an. Möchtest Du keine Angabe machen, kreuze einfach nichts an.

	Aussage	1	2	3	4	5
1	Die Arbeit mit LUP war unterhaltsam.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Durch die Arbeit mit LUP habe ich etwas Wichtiges gelernt.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Bei der Arbeit mit LUP konnte ich so vorgehen, wie ich es wollte.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Bei der Arbeit mit LUP fühlte ich mich unter Druck gesetzt.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Die Arbeit mit LUP hat mir Spaß gemacht.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Die Arbeit mit LUP hatte für mich einen Sinn.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Ich bin mit meiner Leistung bei der Arbeit mit LUP zufrieden.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Ich glaube, ich war bei der Arbeit mit LUP ziemlich gut.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Bei der Arbeit mit LUP konnte ich wählen, welche Schritte ich mache.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Ich konnte mit LUP Informationen sammeln, um ein Problem zu lösen.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Bei der Arbeit mit LUP stellte ich mich geschickt an.	☐	☐	☐	☐	☐
12	Mit LUP konnte ich etwas für mich Bedeutsames lernen.	☐	☐	☐	☐	☐
13	Ich fand die Arbeit mit LUP sehr interessant.	☐	☐	☐	☐	☐
14	Bei der Arbeit mit LUP fühlte ich mich angespannt.	☐	☐	☐	☐	☐
15	Ich konnte die Arbeit mit LUP selbst steuern.	☐	☐	☐	☐	☐
16	Ich hatte Bedenken, ob ich die Arbeit mit LUP gut hinbekomme.	☐	☐	☐	☐	☐

Figure 1: Fragebogen zu Setting B: ForestWatch (LUP)

Zusatzitems

Setting A (n = 49), Setting B (n = 61) und Setting C (n = 35)

- Das Fach Geographie in der Schule macht mir Spaß -> (X18) 4,19 (0,91) 3,33 (1,23) 2,76 (1,27)
- Die Arbeit mit der Anwendung hatte für mich einen Sinn. -> (X6) 3,51 (0,98) 3,65 (1,06) 3,06 (1,00)
- Die Arbeit mit Anwendungen im Unterricht finde ich gut. -> (X19) 4,32 (0,83) 3,25 (1,39) 2,93 (1,13)
- Ich fand das Thema der Einheit spannend. -> (X24) 3,22 (1,06) 3,35 (1,12) 2,83 (1,07)

Packages importieren

```
library(dplyr)
library(readr)
library(rstatix) # Für Cohen's d
library(pwr)     # Für die Stichproben-Berechnung (Power Analysis)
```

Daten importieren und vorbereiten

```
df_new <- read_delim("Blersch_KIM_Analyse_pub_new_bereinigt.csv", delim = ";", show_col_types = FALSE)
rename(df_new, group = `ue-name`) # Gruppe zur Sicherheit umbenennen
```

```
New names:
* `` -> `...37`
```

Zuordnung wegen id, sus, group und date

```
geo_gut = df_new[22] # Das Fach Geographie in der Schule macht mir Spaß (X18)
anwendung_sinn = df_new[10] # Die Arbeit mit BLIF:Explorer hatte für mich einen Sinn (X6)
anwendung_gut = df_new[23] # Die Arbeit mit Anwendungen im Unterricht finde ich gut (X19)
thema_spannend = df_new[28] # Ich fand das Thema der Einheit spannend (X24)

zusatzitems = df_new[,c(3, 22,10,23,28)] # check columns!
```

Nach Settings splitten und Mittelwerte (Standardabweichung) berechnen

```
zusatzItems = setNames(  
  df_new[, c(3, 22, 10, 23, 28)],  
  c("gruppe", "geo_gut", "anwendung_sinn", "anwendung_gut", "thema_spannend")  
)  
print(zusatzItems) #
```

```
# A tibble: 147 x 5
```

	gruppe	geo_gut	anwendung_sinn	anwendung_gut	thema_spannend
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	exk	5	4	5	4
2	exk	4	3	5	3
3	exk	4	4	4	4
4	exk	5	5	5	5
5	exk	5	3	4	2
6	exk	5	4	5	2
7	exk	4	4	5	3
8	exk	5	4	4	2
9	exk	5	5	5	4
10	exk	3	3	3	4

```
# i 137 more rows
```

Daten/Tabelle für Boxplot vorbereiten

```
library(reshape2)
```

```
Warning: Paket 'reshape2' wurde unter R Version 4.4.3 erstellt
```

```
library(ggplot2)
```

```
Warning: Paket 'ggplot2' wurde unter R Version 4.4.3 erstellt
```

```
# Schritt A: Wir binden die Gruppe (z.B. Spalte 1) an die 4 neuen Spalten  
# 'neuer_df' sind die 4 Spalten, die wir eben erstellt und benannt haben  
df_viz_ready = data.frame(gruppe = df_new[, 1], zusatzItems)
```

```
# Schritt B: Umformen in das Long-Format
# id.vars="Gruppe" sorgt dafür, dass die Gruppe erhalten bleibt und nicht "geschmolzen" wird
data_plot = melt(df_viz_ready,
                 id.vars = "gruppe",
                 measure.vars = c("geo_gut", "anwendung_sinn", "anwendung_gut", "thema_spannend"))

# Schritt C: Spalten benennen (für schöne Achsenbeschriftungen im Plot)
colnames(data_plot) <- c("Gruppe", "Item", "Likert_Wert")

data_plot$Gruppe <- factor(data_plot$Gruppe, levels = c("exk", "sizr", "gis"))
```

Visualisierung als Boxplots

```
ggplot(data_plot, aes(x=Item, y=Likert_Wert, fill=Gruppe)) +
  geom_boxplot(alpha=0.75) +
  coord_cartesian(ylim = c(1, 5)) +

# 1. ANPASSUNG DER GRUPPEN (Legende)
scale_fill_manual(
  values = c("#252653", "#FFC50B", "#FFFFFF", "#FFFFFF", "#FFFFFF"),
  name = "Gruppe", # Titel der Legende
  labels = c("exk" = "Exkursion",
             "sizr" = "Satellitenzeitreihe",
             "gis" = "GIS")
) +

# 2. ANPASSUNG DER ITEMS (X-Achse)
scale_x_discrete(
  labels = c(
    "geo_gut" = "Geographie\nmacht mir Spaß", # \n macht einen Zeilenumbruch
    "anwendung_sinn" = "Anwendung hatte\n für mich einen Sinn",
    "anwendung_gut" = "Anwendungen\n nutzen finde ich gut",
    "thema_spannend" = "Thema der Einheit\nwar spannend"
  )
) +
theme_bw() +
theme(legend.position="bottom", plot.title = element_text(size=11)) +
labs(x = "Item", y = "Likert Skala")
```

Warning: Removed 23 rows containing non-finite outside the scale range

```
(`stat_boxplot()`).
```

